Тик бурчтуу үч бурчтук: sin, cos, tan

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: сүрөт → катыш → эсеп

Жеңил ★☆☆

Адегенде тараптарды ата: К, Ж, Г.

1 ∠C = 90°. ∠A га карама-каршы катет, жанаша катет жана гипотенуза кайсы тараптар?

Эстөө Жообу: .....

2 ∠C = 90°, BC = 3, AC = 4, AB = 5. sin A, cos A, tan A = ?

Түшүнүү Жообу: .....

3 Так маанисин жаз: sin 30°, cos 60°, tan 45°.

Эстөө Жообу: .....

4 Гипотенуза 10 см, тар бурч 30°. Ушул бурчка карама-каршы катет канча?

Колдонуу Жообу: .....

5 tan x = 1 болсо, x = ? sin x = 0,5 болсо, x = ?

Колдонуу Жообу: .....

6 Калькулятор (DEG) менен: sin 52° жана cos 52° (0,01 ге чейин).

Колдонуу Жообу: .....

Орто ★★☆

Белгисиз бөлүмдө болсо, бөлөбүз.

1 ∠C = 90°, ∠A = 35°, AC = 20 м. BC = ? (0,1 ге чейин)

Колдонуу Жообу: .....

2 ∠C = 90°, ∠A = 25°, BC = 6 см. Гипотенуза AB = ?

Колдонуу Жообу: .....

3 ∠C = 90°, AC = 8, AB = 10. ∠A = ? (0,1° ка чейин)

Колдонуу Жообу: .....

4 5 м шаты жер менен 65° бурч түзөт. Шатынын учу канча бийиктикте? (0,01)

Колдонуу Жообу: .....

5 Так маани менен жаз: 6 sin 60° жана 4 cos 45°.

Колдонуу Жообу: .....

6 Жибек теректен 30 м алыста. Көтөрүлүү бурчу 28°, көзү 1,5 м бийиктикте. Теректин бийиктиги?

Талдоо Жообу: .....

Оор ★★★

Сүрөт чий. 9-кл.: синустар/косинустар теоремасы.

1 Нурислам А дан 040° азимут менен 5 км, анан 130° менен 12 км жүрдү. А га чейин канча км? А кайсы азимутта?

Талдоо Жообу: .....

2 9-кл. Кутуча 4 × 3 × 12 см. Мейкиндик диагоналы жана анын табан менен түзгөн бурчу?

Талдоо Жообу: .....

3 9-кл. △ABC: ∠A = 40°, ∠B = 75°, a = 10 см. b = ? (синустар теоремасы)

Колдонуу Жообу: .....

4 9-кл. b = 5, c = 8, ∠A = 60°. a = ? Аянты S = ½bc·sin A = ?

Колдонуу Жообу: .....

5 Далилде: ар кандай тар бурч x үчүн $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$.

Баалоо Жообу: .....

6 Түз: гипотенузасы 10, бир бурчу 30° болгон үч бурчтук. Катеттерин так тап, Пифагор менен текшер.

Түзүү Жообу: .....

Тилке модели: чий, анан эсепте

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

Окуя: Көк-Жаңгактагы суу мунарасы

1 1. Мунаранын бийиктиги

Колдонуу

Клинометр боюнча мунаранын көздөн жогорку бөлүгү 14,0 м. Жибектин көзү жерден 1,5 м. Мунара канча бийик?



Жообу: .....

2 1. Экинчи тар бурч

Колдонуу

Тик бурчтуу үч бурчтукта бир тар бурч 35°. Эки тар бурчтун суммасы 90°. Экинчи тар бурч канча?



Жообу: .....

3 2. Кайтуу азимуту

Колдонуу

Мектептен дөбөгө азимут 070°. Дөбөдөн мектепке кайтуу азимуту канча? (Тескери багыт = +180°)

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 2. Терек жапызыраак

Талдоо

Мунара 15,5 м. Терек үчүн: көздөн жогорку бөлүк 9,7 м, көз 1,5 м. Терек мунарадан канча жапыз?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 3. Бурулуу бурчу

Талдоо

Нурислам 040° азимут менен басып, анан 130° азимутка бурулду. Канча градуска бурулду? Бурч кандай?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 3. Үч бурчтуктун аянты (9-кл.)

Талдоо

Жер тилкесинин эки тарабы 8 м жана 5 м, ортосундагы бурч 30°. S = ½ab·sin C. Ал 8 × 5 тик бурчтуктан канча кичине?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

Иш барак — жооптор

8–9-класс › Тригонометрия: тик бурчтуу үч бурчтук

Мугалим үчүн: туура жооптор. Бардык үч бурчтуктарда ∠C = 90°. Оор №5: a = BC, b = AC, c = AB: $\sin^2 A + \cos^2 A = (a^2 + b^2) \div c^2 = 1$. Оор №6: ар кандай туура үч бурчтук кабыл алынат; 30° каршысындагы катет гипотенузанын жарымы.

ЖООПТОР

Жеңил ★☆☆

Адегенде тараптарды ата: К, Ж, Г.

1. ∠C = 90°. ∠A га карама-каршы катет, жанаша катет жана гипотенуза кайсы тараптар?

Эстөө Жообу: **BC; AC; AB**

2. ∠C = 90°, BC = 3, AC = 4, AB = 5. sin A, cos A, tan A = ?

Түшүнүү Жообу: **3/5; 4/5; 3/4**

3. Так маанисин жаз: sin 30°, cos 60°, tan 45°.

Эстөө Жообу: **1/2; 1/2; 1**

4. Гипотенуза 10 см, тар бурч 30°. Ушул бурчка карама-каршы катет канча?

Колдонуу Жообу: **5 см**

5. tan x = 1 болсо, x = ? sin x = 0,5 болсо, x = ?

Колдонуу Жообу: **45°; 30°**

6. Калькулятор (DEG) менен: sin 52° жана cos 52° (0,01 ге чейин).

Колдонуу Жообу: **0,79; 0,62**

Орто ★★☆

Белгисиз бөлүмдө болсо, бөлөбүз.

1. ∠C = 90°, ∠A = 35°, AC = 20 м. BC = ? (0,1 ге чейин)

Колдонуу Жообу: **BC ≈ 14,0 м**

2. ∠C = 90°, ∠A = 25°, BC = 6 см. Гипотенуза AB = ?

Колдонуу Жообу: **AB ≈ 14,2 см**

3. ∠C = 90°, AC = 8, AB = 10. ∠A = ? (0,1° ка чейин)

Колдонуу Жообу: **∠A ≈ 36,9°**

4. 5 м шаты жер менен 65° бурч түзөт. Шатынын учу канча бийиктикте? (0,01)

Колдонуу Жообу: **≈ 4,53 м**

5. Так маани менен жаз: 6 sin 60° жана 4 cos 45°.

Колдонуу Жообу: **3√3; 2√2**

6. Жибек теректен 30 м алыста. Көтөрүлүү бурчу 28°, көзү 1,5 м бийиктикте. Теректин бийиктиги?

Талдоо Жообу: **≈ 17,5 м**

Оор ★★★

Сүрөт чий. 9-кл.: синустар/косинустар теоремасы.

1. Нурислам А дан 040° азимут менен 5 км, анан 130° менен 12 км жүрдү. А га чейин канча км? А кайсы азимутта?

Талдоо Жообу: **13 км; ≈ 287°**

2. 9-кл. Кутуча 4 × 3 × 12 см. Мейкиндик диагоналы жана анын табан менен түзгөн бурчу?

Талдоо Жообу: **13 см; ≈ 67,4°**

3. 9-кл. △ABC: ∠A = 40°, ∠B = 75°, a = 10 см. b = ? (синустар теоремасы)

Колдонуу Жообу: **b ≈ 15,0 см**

4. 9-кл. b = 5, c = 8, ∠A = 60°. a = ? Аянты $S = \frac{1}{2}bc \cdot \sin A$ = ?

Колдонуу Жообу: **a = 7; S = 10√3**

5. Далилде: ар кандай тар бурч x үчүн $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$.

Баалоо Жообу: **$(a^2 + b^2)/c^2 = 1$**

6. Түз: гипотенузасы 10, бир бурчу 30° болгон үч бурчтук. Катеттерин так тап, Пифагор менен текшер.

Түзүү Жообу: **5 жана 5√3**

Тилке модели — жооптор

Мугалим үчүн: тилкелердин узундугу ар кандай болушу мүмкүн; бөлүктөр жана бүтүн туура белгиленсе, туура.

ЖООПТОР

1 1. Мунаранын бийиктиги

Колдонуу

Клинометр боюнча мунаранын көздөн жогорку бөлүгү 14,0 м. Жибектин көзү жерден 1,5 м. Мунара канча бийик?



Жообу: **14,0 + 1,5 = 15,5 м**

2 1. Экинчи тар бурч

Колдонуу

Тик бурчтуу үч бурчтукта бир тар бурч 35°. Эки тар бурчтун суммасы 90°. Экинчи тар бурч канча?



Жообу: **90° − 35° = 55°**

3 2. Кайтуу азимуту

Колдонуу

Мектептен дөбөгө азимут 070°. Дөбөдөн мектепке кайтуу азимуту канча? (Тескери багыт = +180°)



Жообу: **70° + 180° = 250°**

4 2. Терек жапызыраак

Талдоо

Мунара 15,5 м. Терек үчүн: көздөн жогорку бөлүк 9,7 м, көз 1,5 м. Терек мунарадан канча жапыз?



Жообу: **15,5 − (9,7 + 1,5) = 4,3 м**

5 3. Бурулуу бурчу

Талдоо

Нурислам 040° азимут менен басып, анан 130° азимутка бурулду. Канча градуска бурулду? Бурч кандай?

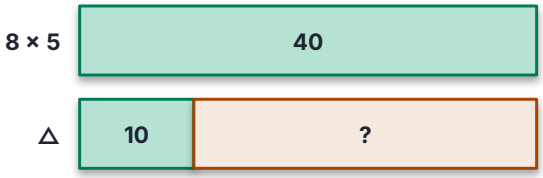


Жообу: **130° − 40° = 90°: тик бурч**

6 3. Үч бурчтуктун аянты (9-кл.)

Талдоо

Жер тилкесинин эки тарабы 8 м жана 5 м, ортосундагы бурч 30°. S = ½ab·sin C. Ал 8 × 5 тик бурчтуктан канча кичине?



Жообу: **40 − 10 = 30 м²**